

教学大纲

第一部分 基础入门篇

第1章 初识人工智能

- 1.1 人工智能的起源和定义
- 1.2 人工智能的学派与发展浪潮
- 1.3 人工智能技术应用概览
- 1.4 人工智能问题挑战研究

第2章 人工智能技术基础

- 2.1 计算机如何工作
- 2.2 数据如何表示
- 2.3 智能如何实现

第3章 人工智能开发入门

- 3.1 机器识别手写字
- 3.2 Python 入门
- 3.3 集成开发环境
- 3.4 主流深度学习框架
- 3.5 AI 算法库和开发工具包

第二篇 机器学习篇

第4章 问题求解

- 4.1 水壶问题求解
- 4.2 问题求解方法
- 4.3 机器学习求解

第5章 监督学习

- 5.1 回归学习
- 5.2 分类学习
- 5.3 模型的训练与优化
- 5.4 模型的拟合与评估

第6章 无监督学习

- 6.1 鸢尾花分析
- 6.2 聚类
- 6.3 降维

第7章 强化学习

- 7.1 什么是强化学习
- 7.2 强化学习与监督学习的差别
- 7.3 马尔科夫决策过程
- 7.4 典型算法
- 7.5 应用领域

第三篇 深度学习篇

第 8 章 人工神经网络

- 8.1 机器图像识别破冰
- 8.2 浅层人工神经网络
- 8.3 人工神经网络应用实战
- 8.4 扩展知识

第 9 章 卷积神经网络

- 9.1 深度学习三要素
- 9.2 多隐含层 MLP 的实现
- 9.3 卷积神经网络

第 10 章 循环神经网络

- 10.1 经典 RNN
- 10.2 LSTM
- 10.3 其他循环神经网络
- 10.4 案例：序列数据预测

第 11 章 综合应用实践开发

第四篇 大模型篇

第 12 章 自然语言处理与 Transformer

- 12.1 NLP 概述
- 12.2 NLP 技术基础
- 12.3 经典模型
- 12.4 Transformer 结构
- 12.5 用 gensim 库分析小说中的人物关系

第 13 章 大语言模型与生成式人工智能

- 13.1 大语言模型概述
- 13.2 公开数据集
- 13.3 大语言模型平台

第 14 章 预训练微调与多模态模型

- 14.1 私人助手定制
- 14.2 多模态大语言模型（MLLM）